

Algoritmi e Strutture Dati - Parte B - 07/02/2022**Esercizio B1 – Bit consecutivi – Punti ≥ 8**

Scrivere un algoritmo,;

`binary(int n, int n0, int n1)`

che prende in input un intero positivo n e due interi positivi n_0 , n_1 e stampa tutte le stringhe binarie di n cifre che contengono al massimo n_0 bit 0 consecutivi e al massimo n_1 bit 1 consecutivi.

Discutere informalmente la correttezza della soluzione proposta e calcolare la complessità computazionale.

Per esempio, con $n = 6$, $n_0 = 2$, $n_1 = 3$, il programma deve stampare queste stringhe (non necessariamente in quest'ordine):

```
100100 010100 110100 001100 101100 011100 010010
110010 001010 101010 011010 111010 100110 010110
110110 001110 101110 001001 101001 011001 111001
100101 010101 110101 001101 101101 011101 010011
110011 001011 101011 011011 111011 100111 010111
110111
```

Esercizio B2 – Discordville – Punti ≥ 11

Discordville è un villaggio particolare, composto da n case, numerate da 1 a n lungo una singola strada. A Discordville ogni casa è in disaccordo con un certo numero di case che si trovano prima di essa lungo la strada. Discordville vuole organizzare una sagra e ha lanciato una raccolta fondi che è vostro compito organizzare.

Ogni abitante i è in grado di donare una quantità $D[i]$, ma non intende partecipare a una raccolta fondi a cui partecipano le precedenti $N[i]$ case, ovvero le case in posizione $i - 1, i - 2, \dots, i - N[i]$.

Scrivere un algoritmo,;

`int discordville(int[] D, int[] N, int n)`

che prende in input il vettore D contenente le donazioni (interi non negativi), il vettore N contenente il numero di case in disaccordo (interi non negativi) e il numero totale di case n , e restituisce il totale massimo di donazioni che possono essere raccolte.

Discutere informalmente la correttezza della soluzione proposta e calcolare la complessità computazionale.

Per esempio, si consideri:

- $D = [3, 4, 5, 7, 1]$
- $N = [0, 1, 1, 3, 1]$

Se si prende il valore 7, non è possibile prendere il valore 1 successivo (perché la casa in posizione 5 non vuole donare insieme alla casa in posizione 4) e nemmeno le tre case precedenti; conviene prendere 1, 5 e 3, per un totale di 9.

Esercizio B3 – Math ways – Punti ≥ 11

Scrivere un algoritmo

`int mathWays(int n, int k)`

che restituisce il numero di modi distinti per ottenere il valore n a partire dal valore k utilizzando le seguenti operazioni:

- aggiungere 1 al numero corrente;
- raddoppiare il numero corrente;
- elevare il numero corrente al quadrato.

Per semplicità, si assuma che $n \geq 3$ e $k \geq 3$.

Discutere informalmente la correttezza della soluzione proposta e calcolare la complessità computazionale.

Per esempio, è possibile ottenere $n = 10$ a partire da $k = 3$ in cinque modi distinti:

- $3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 7 \rightarrow 8 \rightarrow 9 \rightarrow 10$
- $3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 10$
- $3 \rightarrow 4 \rightarrow 8 \rightarrow 9 \rightarrow 10$
- $3 \rightarrow 6 \rightarrow 7 \rightarrow 8 \rightarrow 9 \rightarrow 10$
- $3 \rightarrow 9 \rightarrow 10$

e quindi l'algoritmo deve restituire 5.